

ชีทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1

หมวดนี้ออกสอบน้อยที่สุด (~1.5%) แต่เป็น "ข้อแจ่มกระจ่าง" สำหรับคนที่แม่นแนวคิด เพราะแทบไม่ต้องคำนวณ — ข้อสอบจริงวนอยู่ไม่กี่แนว: (1) ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของเหลว (ลดอุณหภูมิแล้วความหนืด/ความตึงผิว/ความดันไอเปลี่ยนอย่างไร) (2) โยงความดันไอ-แรงยึดเหนี่ยว-จุดเดือด ทั้งแบบให้เรียงลำดับและแบบอ่านกราฟความดันไอ-อุณหภูมิ (3) จุดเดือดกับความดันบรรยากาศ (ต้มน้ำบนดอย หม้ออัดความดัน) (4) แรงเชื่อมแน่น-แรงยึดติด จากรูปหลอดคาพิลลารีและผิวโค้งของเหลว และ (5) เลือกว่าจุดเดือดของเหลว/จุดเดือดให้สอดคล้องกับสถานะที่ 25°C — ทุกแนวใช้เครื่องมือเดียวกันคือ "แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค" ใครจับหลักนี้ได้ หมวดนี้เก็บเต็ม

1. แบบจำลองอนาคตของสามสถานะ: ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างพลังงานจลน์กับแรงยึดเหนี่ยว

สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาและมีแรงยึดเหนี่ยวดึงดูดกัน สถานะของสารคือผลพวงของสองฝ่ายนี้:

- พลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้น: $\bar{E}_k \propto T$ (หน่วยเคลวิน)
- แรงยึดเหนี่ยวขึ้นกับชนิดของสาร (พันธะ/แรงระหว่างโมเลกุล)

สมบัติ	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส
การจัดเรียงอนุภาค	ชิดกัน เป็นระเบียบ	ชิดกัน ไม่เป็นระเบียบ	ห่างกันมาก
การเคลื่อนที่	สั่นอยู่กับที่	เลื่อนไหลผ่านกันได้	อิสระทุกทิศทาง
แรงยึดเหนี่ยวเทียบพลังงานจลน์	ชนะขาด	ก้ำกึ่ง	แพ้ขาด
รูปร่าง/ปริมาตร	คงที่ทั้งคู่	ปริมาตรคงที่ รูปร่างตามภาชนะ	ไม่คงที่ทั้งคู่ (ฟุ้งเต็มภาชนะ)
การบีบอัด	แทบไม่ได้	แทบไม่ได้	ได้มาก

จุดที่ข้อสอบขบขบหยอด: ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารทุกชนิดมีพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคเท่ากัน — น้ำแข็งที่ 0°C กับน้ำที่ 0°C ต่างกันที่ "พลังงานศักย์" (ระยะและการจัดเรียงอนุภาค) ไม่ใช่พลังงานจลน์

2. อาการหลักของหมวดนี้: ลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

ทบทวนเร็วจากบทพันธะเคมี เพราะหมวดนี้ใช้ตัดสินใจแทบทุกข้อ:

London < dipole-dipole < H-bond $\ll$ metallic $\approx$ ionic < covalent network

(สามกลุ่มขวาสุดเป็นแรงระดับ "พันธะเคมี" ทั้งหมด — โดยทั่วไป**โครงผลึก**ร่างตาข่าย**สูงสุด** สอดคล้องกับตารางผลึก 4 ชนิดในหัวข้อ 9 ส่วนโลหะช่วงกว้างมาก ตั้งแต่ Hg ที่เหลวที่อุณหภูมิห้อง จนถึง W ที่หลอมที่ 3422°C)

1. X ขึ้นสูง + ผิวเว้า $\rightarrow$ แรงยึดติด (X -แก้ว) มากกว่าแรงเชื่อมแน่น (X - X) $\rightarrow X$ ทำตัวแบบน้ำ
2. Y ถูกกดต่ำ + ผิวนูน $\rightarrow$ แรงเชื่อมแน่น (Y - Y) มากกว่าแรงยึดติด (Y -แก้ว) $\rightarrow Y$ ทำตัวแบบปรอท
3. ระวัง: ข้อมูลนี้เทียบแรงสองชนิดภายในของเหลวเดียวกันเท่านั้น สรุปไม่ได้ว่า "แรงเชื่อมแน่นของ Y มากกว่าของ X " เพราะ โจทย์ไม่ได้ให้เทียบข้ามสาร — ตัวเลือกลงประจำของแฉนี้

4. สมบัติของเหลว (2): ความหนืด และผลของอุณหภูมิต่อทุกสมบัติ

ความหนืด (viscosity) คือความต้านทานการไหล ขึ้นกับ 2 ปัจจัยหลัก:

1. **แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล** — กลีเซอรอลมีหมู่ $-OH$ สามหมู่ สร้างพันธะไฮโดรเจนได้เยอะ จึงหนักกว่าน้ำและเอทานอลมาก
2. **ขนาด/รูปร่างโมเลกุล** — โมเลกุลโซ่ยาวเกี่ยวพันกัน (น้ำมันเครื่อง น้ำเชื่อมเข้มข้น) ไหลยาก

ผลของอุณหภูมิจากข้อสอบ — หัวใจของแนวข้อสอบ "ลดอุณหภูมิแล้วสมบัติใดเปลี่ยนอย่างไร": อุณหภูมิต่ำลง → พลังงานจลน์ลด → โมเลกุลหนีแรงยึดเหนี่ยวได้ยากขึ้น ทุกอย่างจึง "เหนียวขึ้น หนึบขึ้น ยากขึ้น"

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อทำให้น้ำเย็นลงจาก 80°C เป็น 20°C สมบัติต่อไปนี้เปลี่ยนอย่างไร: ความหนืด ความตึงผิว อัตราการระเหย ความดันไอ

วิธีคิด

1. อุณหภูมิลด → พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลลด แรงยึดเหนี่ยว "เอาอยู่" มากขึ้น
2. ความหนืด **เพิ่มขึ้น** (ไหลยากขึ้น) และความตึงผิว **เพิ่มขึ้น** (ผิวหดตัวแน่นขึ้น)
3. โมเลกุลที่มีพลังงานพอจะหลุดจากผิวมีน้อยลง → อัตราการระเหย **ลดลง** → ความดันไอ **ลดลง**
4. สรุปลักษณะ: เย็นลง = หนืดขึ้น ตึงขึ้น แต่ระเหยช้าลงและความดันไอลดต่ำลง (สองกลุ่มสวนทางกันเสมอ)

5. การระเหยและความดันไอ: สมดุลไดนามิกในภาชนะปิด

การระเหย (evaporation) เกิดที่ผิวหน้าของเหลว ที่ทุกอุณหภูมิ (ไม่ต้องรอถึงจุดเดือด): โมเลกุลที่ผิวซึ่งบังเอิญมีพลังงานจลน์สูง กว่าค่าเฉลี่ยมากพอจะสละหลุดออกไปเป็นไอ โมเลกุลพลังงานสูงหนีไป ค่าเฉลี่ยของที่เหลือจึงลด → **ของเหลวที่เหลือเย็นลง** (เหตุ ที่เหี่ยวระเหยแล้วตัวเย็น แอลกอฮอล์เช็ดแขนแล้วเย็นวาบ)

อัตราการระเหยเร็วขึ้นเมื่อ: อุณหภูมิสูงขึ้น · พื้นที่ผิวมากขึ้น · อากาศถ่ายเทดี · ความชื้นในอากาศต่ำ · แรงยึดเหนี่ยวของสารอ่อน

ความดันไอ (vapor pressure) — ใส่ของเหลวในภาชนะปิด ตอนแรกโมเลกุลระเหยออกอย่างเดียว พอไอสะสมมากขึ้นก็เริ่มควบแน่นกลับ จนถึงจุดที่

$$\text{rate}_{\text{evaporation}} = \text{rate}_{\text{condensation}}$$

เรียกว่าสมมูลไดนามิก ความดันของไอ ณ จุดนี้คือ ความดันไอสมมูล ซึ่งขึ้นกับ ชนิดของสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น — ไม่ขึ้นกับ ปริมาณของเหลว พื้นที่ผิว หรือขนาดภาชนะ (ตราบไคที่ยังมีของเหลวเหลืออยู่) นี่คือการเดินที่ข้อสอบขอบวัดที่สุดของหัวข้อนี้

ตัวอย่างที่ 3 บรรจุของเหลวระเหยง่ายชนิดหนึ่ง X (มวลต่อโมล 60 g/mol) ลงในภาชนะปิดสุญญากาศขนาด 10 L ที่ 27°C เมื่อถึงสมดุลยังมีของเหลว X เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะ และวัดความดันไอน้ำได้ 0.246 atm จงหามวลของไอ X ในภาชนะ ($R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

อุณหภูมิ (°C)	A (mmHg)	B (mmHg)	C (mmHg)
20	440	44	18
35	760	100	42
78	สูงมาก	760	330
100	สูงมาก	1710	760

(ก) จุดเดือดปกติของแต่ละสารคือเท่าใด (ข) เรียงลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (ค) ถ้านำ C ไปต้มบนยอดเขาที่มีความดันบรรยากาศ 330 mmHg จะเดือดที่กี่องศา

วิธีคิด

- (ก) จุดเดือดปกติ = อุณหภูมิที่ความดันไอ = 760 mmHg → อ่านตาราง: A เดือดที่ **35°C**, B ที่ **78°C**, C ที่ **100°C**
- (ข) ที่อุณหภูมิเดียวกัน (เช่น แลว 20°C) ความดันไอ $A > B > C$ แปลว่าโมเลกุล A หนีง่ายสุด → แรงยึดเหนี่ยว **$C > B > A$**
(สลับด้านกับความดันไอเสมอ)
- (ค) C เดือดเมื่อความดันไอของมันเท่ากับความดันภายนอก 330 mmHg → อ่านตาราง: ความดันไอของ C เท่ากับ 330 mmHg ที่ **78°C** — ต่ำกว่าจุดเดือดปกติถึง 22 องศา นี่คือภาพจริงของ "น้ำเดือดเร็วแต่ไม่ร้อนพอ" บนภูเขาสูง

7. การหลอมเหลว การระเหิด และพลังงานของการเปลี่ยนสถานะ

- **การหลอมเหลว (melting):** ของแข็ง → ของเหลว ที่จุดหลอมเหลว อนุภาคสั่นแรงจนโครงสร้างที่เป็นระเบียบพังลง สารบริสุทธิ์หลอมเหลวที่อุณหภูมิคงที่และชัดเจน (ใช้ตรวจความบริสุทธิ์ได้ — สารไม่บริสุทธิ์จุดหลอมเหลวต่ำลงและช่วงกว้าง)
- **การระเหิด (sublimation):** ของแข็ง → แก๊ส โดยตรงไม่ผ่านของเหลว เกิดกับของแข็งโมเลกุลที่แรงยึดเหนี่ยวอ่อนและความดันไอสูง: ไอโอดีน (I_2), น้ำแข็งแห้ง (CO_2), แนฟทาลีน (ลูกเหม็น), การบูร — ทศย้อนกลับ (แก๊ส → ของแข็ง) เรียกการระเหิดกลับ (deposition)

พลังงานของการเปลี่ยนสถานะ (ที่อุณหภูมิคงที่):

$$q = n \Delta H_{\text{fus}} \qquad q = n \Delta H_{\text{vap}}$$

โดย $\Delta H_{\text{vap}} > \Delta H_{\text{fus}}$ เสมอ เพราะการกลายเป็นไอต้องฉีกโมเลกุลออกจากกันหมด แต่การหลอมเหลวแค่ทำให้โครงร่างคลายตัว (อนุภาคยังชิดกันอยู่)

ตัวอย่างที่ 6 ต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูลเพื่อหลอมน้ำแข็ง 54 g ที่ 0°C ให้เป็นน้ำที่ 0°C และถ้าต้มน้ำ 27 g ที่ 100°C ให้กลายเป็นไอน้ำต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูล ($H = 1$, $O = 16$, กำหนด $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 40 \text{ kJ/mol}$)

วิธีทำ

- ### 1. โมเดลของน้ำแข็ง:

$$n = \frac{54 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 3 \text{ mol}$$

- ## 2. ความร้อนหลอมเหลว:

$$q = 3 \cancel{\text{mol}} \times 6.0 \frac{\text{kJ}}{\cancel{\text{mol}}} = 18 \text{ kJ}$$

3. ส่วนการต้มน้ำ 27 g: $n = \frac{27}{18} = 1.5 \text{ mol}$

$$q = 1.5 \text{ mol} \times 40 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 60 \text{ kJ}$$

4. ตอบ หลอมใช้ 18 kJ, ต้มเป็นไอใช้ 60 kJ — สังเกตว่าน้ำครั้งเดียวแต่ใช้พลังงานมากกว่าสามเท่า เพราะ ΔH_{vap} โตกว่า ΔH_{fus} มาก

8. ทายสถานะของสารที่ 25°C จากจุดหลอมเหลว/จุดเดือด

กติกาง่ายๆ ที่ข้อสอบชอบแปลงเป็นตาราง:

- $T < T_{\text{mp}} \rightarrow$ ของแข็ง
- $T_{\text{mp}} < T < T_{\text{bp}} \rightarrow$ ของเหลว
- $T > T_{\text{bp}} \rightarrow$ แก๊ส

ตัวอย่างที่ 7 กำหนดข้อมูลสาร A, B, C จงระบุสถานะของแต่ละสารที่ 25°C

สาร	จุดหลอมเหลว (°C)	จุดเดือด (°C)
A	−101	−34
B	−7	59
C	114	184

วิธีคิด

1. A: 25°C สูงกว่าจุดเดือด (-34°C) → เลยกจุดเดือดไปแล้ว → **แก๊ส**
2. B: 25°C อยู่ระหว่าง -7°C กับ 59°C → **ของเหลว**
3. C: 25°C ต่ำกว่าจุดหลอมเหลว (114°C) → ยังไม่ทันหลอม → **ของแข็ง**
4. (ค่าในตารางนี้ลึกลับ Cl_2 , Br_2 , I_2 — หมู่ VIIA ที่แรงลอนดอนโตตามมวลโมเลกุล ทำให้สถานะที่อุณหภูมิห้องไล่จากแก๊ส → ของเหลว → ของแข็งพอดี ข้อสอบชอบผกสอองบนี้เข้าด้วยกัน)

9. ของแข็ง: ผลึก 4 ชนิด กับสมบัติที่ข้อสอบชอบถาม

ของแข็งแบ่งเป็น **ผลึก (crystalline)** — อนุภาคเรียงเป็นระเบียบซ้ำๆ มีจุดหลอมเหลวชัดเจน — กับ **อสัณฐาน (amorphous)** เช่น แก้ว ยาง พลาสติก ที่ไม่มีจุดหลอมเหลวชัดเจน แต่ค่อยๆ อ่อนตัวเมื่อร้อน

ของแข็งผลึกแบ่งตามอนภาคและแรงยึดเหนี่ยวได้ 4 ชนิด — ตารางนี้คือหัวใจของหัวข้อ:

- **จุดสามสถานะ (triple point)** = จุดเดียวที่ทั้งสามสถานะสมดุลพร้อมกัน — ของน้ำอยู่ที่ 0.01°C , 0.006 atm · ของ CO_2 อยู่ที่ -57°C , 5.1 atm

สองประเด็นที่ข้อสอบหยิบไปถาม:

(1) เส้นลอมเหลวของน้ำขึ้นเอียงซ้าย (ความชันเป็นลบ) — ผิดจากสารแทบทุกชนิด เพราะน้ำแข็งมีโครงพันธะไฮโดรเจนโปร่งจึงหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ (น้ำแข็งลอยน้ำ) เมื่อเพิ่มความดัน ระบบหนีไปทางเฟสที่กินที่น้อยกว่า คือของเหลว → **เพิ่มความดันแล้วจุดลอมเหลวของน้ำแข็งลดลง** (น้ำแข็งละลายง่ายขึ้นได้แรงกด) ส่วนสารทั่วไปรวมทั้ง CO₂ เส้นนี้เอียงขวา: อัดแล้วยิ่งแข็งง่าย

(2) จุดสามสถานะของ CO_2 อยู่เหนือ 1 atm — ที่ความดันบรรยากาศ เส้นแนวนอน 1 atm ลอดใต้จุดสามสถานะ ตัดเฉพาะเส้นระเหิด ดังนั้น CO_2 ไม่มีสถานะของเหลวเลยที่ 1 atm: น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดตรงจากของแข็งเป็นแก๊สที่ -78°C ไม่เปียกเลอะ (จะได้ CO_2 เหลวต้องอัดความดันเกิน 5.1 atm เช่นในถังดับเพลิง)

ตัวอย่างที่ 9 เหตุใดน้ำแข็งแห้งวางในห้องจึง "หายไป" โดยไม่ทิ้งรอยเปียก แต่น้ำแข็งธรรมดาละลายเป็นน้ำ และถ้าออกแรงกดน้ำแข็งธรรมดาที่ 0°C ค้างไว้จะเกิดอะไรขึ้น

วิธีคิด

1. ที่ 1 atm ตำแหน่งของ CO_2 ในแผนภาพวัฏภาคอยู่ต่ำกว่าจุดสามสถานะ (5.1 atm) $\rightarrow$ เมื่ออุ่นขึ้น เส้นทางของมันข้ามเส้นระเหิดโดยตรง $\rightarrow$ ของแข็งกลายเป็นแก๊สทันที ไม่ผ่านของเหลว
2. น้ำมีจุดสามสถานะที่ 0.006 atm ซึ่งต่ำกว่า 1 atm มาก $\rightarrow$ ที่ความดันห้อง เส้นทางการอุ่นข้ามเส้นหลอมเหลวก่อน $\rightarrow$ ได้ของเหลว
3. กดน้ำแข็งที่ 0°C = เพิ่มความดันขึ้นในแนวตั้งของแผนภาพ $\rightarrow$ เพราะเส้นหลอมเหลวของน้ำเอียงซ้าย จุดที่ยืนอยู่จะทะลุเข้าเขตของเหลว $\rightarrow$ น้ำแข็งได้แรงกดหลอมเหลวทั้งที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยน (พอลายแรงก็แข็งกลับ — เรียกว่า regelation เห็นได้ในการทดลองคลาสสิก: ลวดถ่วงน้ำหนักค่อยๆ กดผ่านทะลุก้อนน้ำแข็ง โดยน้ำแข็งเหนือลวดแข็งตัวกลับ ก้อนจึงไม่ขาดออกจากกัน)

 สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ประเด็น	หมายเหตุ
พลังงานจลน์เฉลี่ย	$\bar{E}_k \propto T$ (เคลวิน)	อุณหภูมิเดียวกัน $\rightarrow$ เท่ากันทุกสาร
กฎเหล็กแรงยึดเหนี่ยว	แรงมาก $\rightarrow$ bp, mp, ความตึงผิว, ความหนืด สูง แต่ความดันไอ, อัตราระเหย ต่ำ	ความดันไอสวนทางเสมอ
ลดอุณหภูมิ	ความหนืด $\uparrow$ ความตึงผิว $\uparrow$ · อัตราระเหย $\downarrow$ ความดันไอ $\downarrow$	แนวข้อสอบประจำ
ผิวเว้า-ขึ้นสูงในหลอด	แรงยึดติด > แรงเชื่อมแน่น (น้ำ-แก้ว)	ผิวนูน-กดต่ำ = โปรท
ความดันไอสมดุล	ขึ้นกับชนิดสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น	ไม่ขึ้นกับปริมาณ/ขนาดภาชนะ

ข้อ 17 ★★★★★

แผนภาพวัฏภาคของ CO_2 มีจุดร่วมสาม (triple point) ที่ -56.6°C , 5.1 atm และเส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวมีความชันเป็นบวก ข้อใดถูกต้อง

- ก. ที่ความดัน 1 atm เมื่อให้ความร้อนแก่ CO_2 ของแข็ง จะหลอมเป็นของเหลวก่อนแล้วจึงกลายเป็นแก๊ส
- ข. ที่จุดร่วมสาม มีเฉพาะสถานะของแข็งกับแก๊สอยู่ร่วมกันในสมดุล
- ค. เส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวของ CO_2 ชันเป็นลบเหมือนของน้ำ ทำให้เพิ่มความดันแล้วของแข็งหลอมเหลว
- ง. CO_2 ของเหลวเกิดไม่ได้ที่ความดันต่ำกว่า 5.1 atm ดังนั้นที่ 1 atm น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดโดยไม่หลอมเหลว

ข้อ 18 ★★★★★

กำหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$ และความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ $\Delta H_{\text{vap}} = 41.0 \text{ kJ/mol}$ ($H = 1$, $O = 16$) การระเหิดน้ำแข็ง 4.5 g (ที่ภาวะซึ่งการระเหิดเกิดได้ และถือว่าค่าความร้อนแฝงคงที่) ต้องใช้พลังงานกี่ kJ

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 11.75 kJ | ข. 10.25 kJ |
| ค. 8.75 kJ | ง. 1.50 kJ |

ข้อ 19 ★★★★★

ต้องการเปลี่ยนน้ำแข็ง 9.0 g ที่ 0°C ให้กลายเป็นไอน้ำทั้งหมดที่ 100°C ภายใต้ความดัน 1 atm กำหนดให้ $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 40.7 \text{ kJ/mol}$, ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = $4.2 \text{ J/(g}\cdot^\circ\text{C)}$ และ $H = 1$, $O = 16$ ต้องใช้พลังงานทั้งหมดกี่ kJ

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 23.35 kJ | ข. 24.13 kJ |
| ค. 27.13 kJ | ง. 30.91 kJ |

เฉลยย่อ บทที่ 8

1. ข

2. ง

3. ก

4. ค

5. ข

6. ก

7. ค

8. ค

9. ก

10. ข

11. ค

12. ข

13. ข

14. ง

15. ก

16. ง

17. ง

18. ก

19. ค

ข้อ 3 — ตอบ ก.

$A > B > C$

① **ขั้นที่ 1:** ความดันไอสูง $\Leftrightarrow$ โมเลกุลหลุดจากผิวของเหลวได้ง่าย $\Leftrightarrow$ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล อ่อน

② **ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยว

- A (ไดเอทิลอีเทอร์) ไม่มีพันธะ O-H จึง **ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง** มีเพียงแรงขั้วคู่-ขั้วคู่และแรงลอนดอน $\rightarrow$ แรงอ่อนที่สุด
- B (เอทานอล) มีหมู่ O-H หนึ่งหมู่ เกิดพันธะไฮโดรเจนได้
- C (น้ำ) โมเลกุลหนึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุด (มีทั้ง O-H สองพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวสองคู่) $\rightarrow$ แรงแข็งแรงที่สุด

③ **ขั้นที่ 3:** แรงยึดเหนี่ยว $A < B < C$ ดังนั้นความดันไอ $A > B > C$ (สอดคล้องกับจุดเดือดจริง: อีเทอร์ $\approx 35^\circ\text{C}$, เอทานอล $\approx 78^\circ\text{C}$, น้ำ = 100°C)

ที่มาของตัวเลข: "C > B > A" มาจากความเข้าใจผิดว่าสารที่จุดเดือดสูง/แข็งแรงจะมีความดันไอสูงตาม (จริง ๆ แปรผกผันกัน) ส่วน "B > A > C" ลงผู้คิดว่าอีเทอร์มีขั้วมากกว่าแอลกอฮอล์

ข้อ 4 — ตอบ ค.

น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง

① **ขั้นที่ 1:** ของเหลวจะเดือดเมื่อ **ความดันไอของของเหลว = ความดันบรรยากาศเหนือของเหลว**

② **ขั้นที่ 2:** บอยลดคอย ความดันบรรยากาศ = 600 mmHg ซึ่งต่ำกว่า 760 mmHg ดังนั้นน้ำเพียงต้องมีความดันไถึง 600 mmHg ก็เดือดแล้ว ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิ **ต่ำกว่า 100°C** (ประมาณ $93-94^\circ\text{C}$)

③ **ขั้นที่ 3:** ผลที่ตามมา: น้ำเดือดเร็วขึ้นแต่อุณหภูมิของน้ำเดือดต่ำกว่าปกติ ทำให้ต้มอาหารสุก **ช้าลง** (นี่คือเหตุผลที่บนภูเขาสูงต้องใช้หม้ออัดความดันช่วย)

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกแรกมาจากการท่องจำว่า "จุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัว" โดยลืมนะค่าที่ตารางให้คือจุดเดือด "ปกติ" ที่นิยามไว้ที่ 760 mmHg เท่านั้น ส่วนตัวเลือกที่น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงขึ้นสลับทิศกับกรณีหม้ออัดความดัน (ความดันสูง $\rightarrow$ จุดเดือดสูง)

ข้อ 7 — ตอบ ค.

(ก) (ข) และ (ง)

① **ขั้นที่ 1:** แปลข้อมูล — อุณหภูมิที่ความดันไอถึง 760 mmHg คือ **จุดเดือดปกติ**: A เดือดที่ 35°C, B ที่ 78°C, C ที่ 100°C

② **ขั้นที่ 2:** พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — จุดเดือดต่ำแปลว่าระเหยง่าย เมื่อกราฟไม่ตัดกัน ที่ทุกอุณหภูมิเดียวกัน (รวมทั้ง 25°C) เส้นของ A อยู่สูงสุด: ความดันไอ $A > B > C$ ✓
- (ข) ถูก — C ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าความดันไอจะถึง 760 mmHg แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวยากที่สุด → แรงยึดเหนี่ยวแข็งแรงที่สุด ✓
- (ค) ผิด — เมื่อความดันภายนอกลดเหลือ 400 mmHg ของเหลวเดือดได้โดยความดันไอเพียง 400 mmHg ซึ่งถึงได้ที่อุณหภูมิ **ต่ำกว่า** จุดเดือดปกติ ไม่ใช่สูงกว่า X
- (ง) ถูก — 78°C คือจุดเดือดปกติของ B พอดี (ความดันไอ = 760 mmHg) ส่วน C มีจุดเดือดปกติ 100°C ดังนั้นที่ 78°C ความดันไอของ C ยังไม่ถึง 760 mmHg ✓

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนกลับทิศความสัมพันธ์ระหว่างความดันภายนอกกับจุดเดือด ผู้ที่ท่องว่า "ลดความดัน-เพิ่มความดัน" โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขการเดือด (ความดันไอ = ความดันภายนอก) จะรวม (ค) เข้าไปด้วยและติดตัวเลือกแรก

ข้อ 8 — ตอบ ค.

ความตึงผิวของน้ำ ซึ่งเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำที่ผิวหน้า

หลักคิด: โมเลกุลน้ำที่ผิวหน้าถูกโมเลกุลข้างเคียงและด้านล่างดึงเข้าหาเนื้อของเหลว (พันธะไฮโดรเจน) ทำให้ผิวหน้าของน้ำหดตัวและมีสภาพคล้ายแผ่นฟิล์มยืดหยุ่น เรียกว่า **ความตึงผิว** วัตถุเบา ๆ ที่กระจายน้ำหนักตามผิว (ขาแมลง, เข็มวางแนวนอน) จึงถูกผิวน้ำรองรับไว้ได้โดยไม่ทะลุลงไป

ระวัง: อย่าสับสนกับแรงลอยตัว — เหล็กหนาแน่นกว่าน้ำ ถ้าจมลงใต้ผิวเมื่อใดแรงลอยตัวไม่พอพยุงแน่นอน (เข็มที่กดให้ทะลุผิวจะจมทันที) สิ่งที่พยุงคือผิวน้ำที่ยังไม่ถูกเจาะ ส่วนความหนืดเกี่ยวกับการต้านการไหล ไม่ใช่การรองรับน้ำหนักที่ผิว

ข้อ 15

—

ตอบ ก.

พลังงานความร้อนที่ให้ถูกใช้ไปในการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพื่อเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลว ไม่ได้ใช้เพิ่มพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล

หลักคิด: ระหว่างการหลอมเหลว พลังงานที่ให้เข้าไป (ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว) ถูกใช้ **เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล** เพื่อสลายโครงผลึกของน้ำแข็งให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้อิสระขึ้น พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล (ซึ่งเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิ) จึงไม่เพิ่ม อุณหภูมิจึงคงที่ที่ 0°C จนน้ำแข็งหลอมหมด แล้วอุณหภูมิจึงเริ่มไต่ขึ้นต่อ

ระวัง: ตัวลวงที่พบบ่อยที่สุดคือ "ทำลายพันธะโคเวเลนต์ H-O" — การเปลี่ยนสถานะทำลายเฉพาะ **แรงระหว่างโมเลกุล** (พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลน้ำ) โมเลกุล H_2O ยังคงอยู่ครบทั้งในน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ ถ้าพันธะโคเวเลนต์ถูกทำลายจริงจะได้แก๊ส H_2 กับ O_2 ไม่ใช่ไอน้ำเหลว

ข้อ 16

—

ตอบ ง.

X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C

① ขั้นที่ 1: หลักการอ่านสถานะจาก mp/bp ที่อุณหภูมิห้อง (25°C)

- แก๊ส: bp $< 25^\circ\text{C}$ (ทั้ง mp และ bp ต่ำกว่า 25°C)
- ของเหลว: mp $< 25^\circ\text{C} < \text{bp}$
- ของแข็ง: mp $> 25^\circ\text{C}$

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบแต่ละตัวเลือก

- ตัวเลือกแรก: X มี mp -7°C , bp $59^\circ\text{C} \rightarrow 25^\circ\text{C}$ อยู่ระหว่าง mp กับ bp แปลว่า X เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่แก๊ส X
- ตัวเลือกที่สอง: Y มี mp $44^\circ\text{C} > 25^\circ\text{C}$ แปลว่า Y เป็น **ของแข็ง** ไม่ใช่ของเหลว X
- ตัวเลือกที่สาม: Z มี mp $-39^\circ\text{C} < 25^\circ\text{C} < \text{bp } 357^\circ\text{C}$ แปลว่า Z เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่ของแข็ง X
- ตัวเลือกสุดท้าย: X (bp $-34^\circ\text{C} < 25^\circ\text{C} \rightarrow$ แก๊ส) ✓, Y ($-95^\circ\text{C} < 25^\circ\text{C} < 56^\circ\text{C} \rightarrow$ ของเหลว) ✓, Z (mp $115^\circ\text{C} > 25^\circ\text{C} \rightarrow$ ของแข็ง) ✓

ที่มาของตัวลวง: แต่ละตัวลวงสลับข้อมูลของสารเพียงตัวเดียว ผู้ที่ตรวจไม่ครบทั้งสามสาร (เช่น ดูแค่ X กับ Z) จะติดกับตัวเลือกที่สองซึ่ง X และ Z ถูกแต่ Y ผิด

ข้อ 17 — ตอบ ง.

CO₂ ของเหลวเกิดไม่ได้ที่ความดันต่ำกว่า 5.1 atm ดังนั้นที่ 1 atm น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดโดยไม่หลอมเหลว

- 1

ขั้นที่ 1: ความหมายของจุดร่วมสาม — เป็นอุณหภูมิและความดันเดียวที่ **ทั้งสามสถานะ** (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) อยู่ร่วมกันในสมดุล และความดันจุดร่วมสามคือความดันต่ำสุดที่สถานะของเหลวจะดำรงอยู่ได้

2

ขั้นที่ 2: สำหรับ CO₂ ความดันจุดร่วมสาม = 5.1 atm ซึ่ง **สูงกว่า** ความดันบรรยากาศ (1 atm) ดังนั้นที่ 1 atm เส้นอุณหภูมิที่ลากขวางแผนภาพจะตัดเฉพาะบริเวณของแข็งกับแก๊ส ไม่ผ่านบริเวณของเหลวเลย → น้ำแข็งแห้งจึง **ระเหิด** โดยตรง ตัวเลือกสุดท้ายถูกต้อง

3

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

 - ตัวเลือกแรกผิด เพราะที่ 1 atm ไม่มีสถานะของเหลวของ CO₂ (ต้องอัดเกิน 5.1 atm จึงจะได้ CO₂ เหลว เช่น ในถังดับเพลิง)
 - ตัวเลือกที่สองผิด เพราะจุดร่วมสามมีครบทั้งสามสถานะ ไม่ใช่แค่สอง
 - ตัวเลือกที่สามผิดสองจุด: เส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวของ CO₂ ชันเป็น **บวก** (ตามโจทย์) — น้ำต่างหากที่ชันเป็นลบซึ่งทำให้น้ำแข็งหลอมเมื่อถูกอัด

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกแรกมาจากความเคยชินว่าของแข็งต้อง "หลอมก่อนเดือด" เสมอแบบน้ำ ส่วนตัวเลือกที่สามลงผู้ที่จำสมบัติพิเศษของน้ำ (ความชันลบ) แล้วเหมารวมว่าสารอื่นเป็นเหมือนกัน

ข้อ 18 — ตอบ ก.

11.75 kJ

- 1

ขั้นที่ 1: การระเหิด (ของแข็ง → แก๊ส) เทียบเท่ากับการหลอมเหลวแล้วกลายเป็นไอน้ำต่อเนื่องกัน (กฎของเฮสส์)

$$\Delta H_{\text{sub}} = \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}} = 6.0 + 41.0 = 47.0 \text{ kJ/mol}$$

- 2

ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมลของน้ำแข็ง ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{4.5}{18} = 0.25 \text{ mol}$$

- 3

ขั้นที่ 3: พลังงานที่ต้องใช้

$$q = 0.25 \times 47.0 = 11.75 \text{ kJ}$$

ที่มาของตัวเลข: 10.25 kJ มาจากการใช้ ΔH_{vap} เพียงอย่างเดียว (0.25×41.0) โดยลืมว่าการระเหิดเริ่มจากของแข็ง · 1.50 kJ มาจากการใช้ ΔH_{fus} อย่างเดียว (0.25×6.0) · 8.75 kJ มาจากการนำค่ามาลบกัน ($0.25 \times (41.0 - 6.0)$) ซึ่งสลับเครื่องหมายของกฎของเฮสส์

ข้อ 19 — ตอบ ค.

27.13 kJ

หลักคิด: เส้นทางการเปลี่ยนแปลงมี 3 ขั้น ต้องรวมพลังงานทุกขั้น (น้ำแข็ง 9.0 g = $9.0/18 = 0.50$ mol)

1 ขั้นที่ 1 — หลอมเหลวที่ 0°C:

$$q_1 = 0.50 \times 6.0 = 3.0 \text{ kJ}$$

2 ขั้นที่ 2 — อุ่นน้ำจาก 0°C ถึง 100°C:

$$q_2 = 9.0 \times 4.2 \times 100 = 3780 \text{ J} = 3.78 \text{ kJ}$$

3 ขั้นที่ 3 — กลายเป็นไอที่ 100°C:

$$q_3 = 0.50 \times 40.7 = 20.35 \text{ kJ}$$

รวม: $q = 3.0 + 3.78 + 20.35 = 27.13 \text{ kJ}$

ระวัง: ตัวลงแต่ละตัวคือการลิ้มขึ้นไค้ขึ้นหนึ่ง — 23.35 kJ ลิ้มขึ้นอุ่นน้ำ (3.0 + 20.35) · 24.13 kJ ลิ้มขึ้นหลอมเหลว (3.78 + 20.35) · และระวังหน่วย: ความจุความร้อนจำเพาะให้มาเป็น J ต้องแปลงเป็น kJ ก่อนรวมกับความร้อนแฝงที่เป็น kJ/mol (ซึ่งต้องคูณด้วยจำนวน โมล ไม่ใช่กรัม)